

Практическая работа №12 «Сертификат разработчика.

Процесс подписи и проверки кода»

Цель работы

1. Ознакомиться с принципами цифровой подписи программного кода.
2. Изучить процесс подписи и проверки цифровых подписей в Windows.
3. Освоить практическое применение утилит для подписи кода.

Задания

1. Теоретическая часть:

- Кратко опишите, зачем необходима цифровая подпись программного обеспечения.
- Перечислите основные типы сертификатов разработчика и их назначение.
- Объясните процесс подписи кода и процесс его проверки.

2. Практическая часть:

- Получите само подписанный сертификат с помощью MakeCert.exe или OpenSSL.
- Подпишите исполняемый файл (например, .exe или .dll) с использованием SignTool.exe или аналогичного инструмента.
- Проверьте подпись файла и зафиксируйте результат проверки.

3. Оформление отчёта:

- Включите описание проделанных действий.
- Приведите скриншоты выполнения команд.
- Сделайте вывод о результатах.

Дополнительный материал для работы с самоподписанными сертификатами

Получение самоподписанного сертификата с помощью MakeCert.exe

MakeCert.exe — это утилита из состава **Windows SDK**, позволяющая создавать самоподписанные сертификаты.

1. Установка MakeCert.exe

Если утилита отсутствует в системе, её можно получить, установив **Windows SDK** (например, для Windows 10 [отсюда](#)).

После установки путь к MakeCert.exe обычно находится здесь:

```
C:\Program Files (x86)\Windows Kits\10\bin\x64\
```

Или

```
C:\Program Files (x86)\Microsoft SDKs\Windows\v7.1A\Bin\
```

2. Генерация самоподписанного сертификата

Открываем **Командную строку (cmd.exe)** от имени администратора и выполняем команду:

```
makecert -r -pe -n "CN=MyCodeSigningCert" -ss My -sr CurrentUser -a sha256 -cy authority -sky signature -sv MyKey.pvk MyCert.cer
```

Разбор команды:

- -r — создание **самоподписанного** сертификата.
- -pe — разрешает экспорт закрытого ключа.
- -n "CN=MyCodeSigningCert" — имя сертификата (замените на своё).
- -ss My — сохраняем сертификат в хранилище "Личное" (My).
- -sr CurrentUser — сертификат создаётся в хранилище текущего пользователя.
- -a sha256 — используем SHA-256.
- -cy authority — сертификат создаётся как центр сертификации.
- -sky signature — назначение сертификата — **подпись кода**.

- `-sv MyKey.pvk MyCert.cer` — создаём приватный ключ (MyKey.pvk) и сертификат (MyCert.cer).

При выполнении команды `MakeCert.exe` **попросит ввести пароль** — запомните его, он понадобится для подписания кода.

3. Установка сертификата в хранилище

Добавим сертификат в хранилище системы:

```
certutil -addstore root MyCert.cer
```

Эта команда добавит сертификат в **Доверенные корневые центры сертификации**.

Пример подписи исполняемого файла (.exe) с помощью SignTool.exe

Теперь используем **SignTool.exe**, чтобы подписать исполняемый файл.

1. Добавляем сертификат в контейнер (если не сделали ранее):

`certmgr.msc`

В открывшемся окне "Управление сертификатами" импортируем MyCert.cer в **Личное хранилище**.

2. Подписываем файл (например, test.exe):

```
signtool sign /v /f MyCert.cer /p ваш_пароль /t http://timestamp.digicert.com test.exe
```

Разбор команды:

- `/v` — включить подробный вывод.
- `/f MyCert.cer` — путь к сертификату.
- `/p ваш_пароль` — пароль для приватного ключа.
- `/t http://timestamp.digicert.com` — добавление временной метки.
- `test.exe` — файл, который подписываем.

3. Проверяем подпись:

```
signtool verify /pa test.exe
```

Если подпись прошла успешно, будет выведено сообщение **"Successfully verified"**